



RAPPORT DE PROJET : APPLICATION MOBILE D'APPRENTISSAGE

APPLICATION MOBILE D'APPRENTISSAGE DE LANGUE ET DE VOYAGE

Membres du groupe 9 :

- ▶ NGONO
- ▶ NDESSOP
- ▶ GAOUM
- ▶ TALLA
- ▶ EVINA

Sous l'encadrement de : **M.FOMEKONG EVARIS**

Étudiants en Bachelor 2A

2025 – 2026

Remerciements

Tout d’abord nous tenons à préciser que la réalisation de ce projet n’a pas été chose facile pour nous, mais avec l’intervention de ces différents intervenants nous avons pu le finaliser c’est pourquoi nous tenons à citer leurs noms :

- Nos remerciements les plus sincères s’adressent tout d’abord à notre encadreur, **M. EVARIS FOMEKONG**, qui a su nous guider tout au long de la conception de ce projet. Par sa disponibilité constante, il a su nous venir en aide en tout temps, tout en conservant sa double casquette d’ingénieur informaticien et de professeur en langage SQL et bases de données.
- **M. JEAN YOUTOU**, directeur des Campus des Collèges de Paris en Afrique, pour avoir mis à notre disposition le minimum requis pour mener à bien notre cursus scolaire.
- **L’ensemble du personnel du Campus des Écoles de Paris** pour avoir toujours été disponible pour nos doléances et avoir mis le matériel adéquat à notre disposition. Enfin, nos pensées reconnaissantes vont à notre jury dont le regard critique et les conseils avisés à venir vont grandement enrichir ce travail, ainsi qu’à nos enseignants et nos camarades de promotion pour leur soutien et leurs échanges constructifs.
- **Nos différentes familles**, en particulier nos parents respectifs, pour le soutien financier, moral et spirituel tout au long de notre parcours scolaire ; nous vous en sommes infiniment reconnaissants.

Résumé

Ce rapport présente **SprachReise**, une plateforme mobile intelligente dédiée à l'apprentissage des langues internationales. Conçue pour les étudiants, les professionnels et toute personne souhaitant développer ses compétences linguistiques dans un contexte académique, professionnel ou culturel, l'application répond aux besoins croissants de formation linguistique liés à la mondialisation et à la mobilité internationale. Conçue pour s'adapter spécifiquement au contexte camerounais, cette application a le potentiel de devenir un outil essentiel pour faciliter l'accès à un apprentissage linguistique moderne, flexible et accessible.

La plateforme connecte les apprenants à des formateurs certifiés à travers des cours vidéo à la demande, des séances de streaming en direct, des exercices interactifs ainsi qu'une bibliothèque numérique de ressources pédagogiques. Elle intègre également des systèmes d'évaluation automatisée, de suivi de progression, de certification et de gestion des abonnements, offrant ainsi une expérience d'apprentissage moderne, interactive, personnalisée et évolutive. L'allemand constitue la langue pilote du déploiement initial dans le contexte de l'Afrique francophone.

Ce document décrit l'ensemble du processus de développement de la solution, depuis l'étude de l'existant et l'analyse des besoins jusqu'à la conception orientée objet à l'aide des diagrammes [Unified Modeling Language \(UML\)](#) et l'implémentation du produit minimum viable, en mettant en évidence les choix technologiques et architecturaux retenus.

Mots-clés : Application mobile, Apprentissage des langues, E-learning, Streaming, UML, Architecture logicielle, MVP.

Abstract

This report presents **SprachReise**, an intelligent mobile platform dedicated to learning international languages. Designed for students, professionals, and anyone wishing to develop their language skills in an academic, professional, or cultural context, the application addresses the growing needs for language training driven by globalization and international mobility. Specifically designed to adapt to the Cameroonian context, this application has the potential to become an essential tool for facilitating access to modern, flexible, and accessible language learning.

The platform connects learners with certified instructors through on-demand video courses, live streaming sessions, interactive exercises, as well as a digital library of educational resources. It also integrates automated assessment, progress tracking, certification, and subscription management systems, thus offering a modern, interactive, personalized, and scalable learning experience. German serves as the pilot language for the initial deployment in the context of French-speaking Africa.

This document describes the entire development process of the solution, from the study of the existing situation and needs analysis to object-oriented design using [UML](#) diagrams and the implementation of the minimum viable product, highlighting the technological and architectural choices that were adopted. **Keywords :** Mobile application, Language learning, E-learning, Streaming, UML, Software architecture, MVP.

Sommaire

Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Sommaire	vi
Liste des figures	vii
Liste des tableaux	viii
Abréviations	ix
Glossaire	x
Introduction	1
I Concept et état de l’art	3
I-1 Revue littéraire	3
I-2 Concept transversal	7
I-3 Concept métier	7
I-4 Concurrents réels (directs et indirects)	8
I-5 Bilan	9
II Méthodologie de développement	10
II-1 Analyse des besoins	10
II-2 Conception	12
II-3 Architecture logique	16
II-4 Bilan	17
III Implémentation	19
III-1 Choix de technologies	19
III-2 Résultats	19

III-3 Plan de la suite des travaux	25
Conclusion	26
Annexe	27
Webographie	29
Références et bibliographies	30

Table des figures

I.1	Lean Canvas du projet SprachReise.	8
II.1	Diagramme de cas d'utilisation de SprachReise.	13
II.2	Diagramme de classes de SprachReise.	14
II.3	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier ».	15
II.4	Diagramme d'activité du processus de souscription à un abonnement.	16
II.5	Architecture logique en couches de SprachReise.	17
III.1	Premier lancement : écran de bienvenue et création de compte.	20
III.2	Apprenant : profil, progression et bibliothèque des cours.	20
III.3	Apprenant : cursus interne, QCM et exercices (avec tuteur IA).	21
III.4	Apprenant : messagerie et choix d'un palier d'abonnement.	21
III.5	Apprenant : email de félicitations et certificat de compétence (PDF).	22
III.6	Formateur : tableau de bord, création de cours et liste des sessions live.	22
III.7	Formateur : programmation d'une session, création d'une évaluation et gestion des QCM.	23
III.8	Formateur : création d'un QCM et suivi des apprenants.	23
III.9	Administrateur : tableau de bord, candidatures et liste des utilisateurs.	24
III.10	Administrateur : fiche utilisateur, modération des cours et gestion des certificats.	24
III.11	Notification par email : réinitialisation du mot de passe.	24

Liste des tableaux

I.1	Comparatif objectif des solutions existantes et de la solution envisagée.	9
II.1	Besoins fonctionnels détaillés de SprachReise.	11
II.2	Synthèse des besoins fonctionnels par rôle.	11
II.3	Principales règles de gestion de SprachReise.	12
II.4	Comparatif objectif des services : existants et SprachReise.	18
III.1	Pile technologique retenue et justification.	19
III.2	Liste complète des règles de gestion.	27
III.3	Principales tables de la base de données de SprachReise.	28

Abréviations

API	Application Programming Interface 6 , 12 , 17
CECRL	Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 25
DAAD	Deutscher Akademischer Austauschdienst 25
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine 21
FCM	Firebase Cloud Messaging 16 , 17
HLS	HTTP Live Streaming 6
JPA	Java Persistence API 16 , 17
JWT	JSON Web Token 12 , 17
MVP	Minimum Viable Product 17
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données 7 , 12
RTC	Real-Time Communication 17
SDK	Software Development Kit 6
SQL	Structured Query Language 16
TLS	Transport Layer Security 12
UML	Unified Modeling Language iii , iv , 10 , 12 , 17

Glossaire

Agora SDK

Plateforme de streaming temps réel (audio/vidéo) avec SDK mobile et serveur [6](#), [16](#)

BCrypt

Algorithme de hachage des mots de passe avec sel intégré et coût configurable [12](#)

Mobile Money

Service de paiement par téléphone mobile (Orange Money, MTN MoMo) [7](#), [21](#)

Introduction

Dans un contexte de mondialisation croissante, la maîtrise de plusieurs langues internationales est devenue un facteur déterminant de réussite pour les étudiants, les professionnels et toute personne aspirant à la mobilité, qu'elle soit académique, professionnelle ou culturelle. En Afrique francophone, et particulièrement au Cameroun, cette réalité se manifeste avec une acuité particulière : les opportunités d'études à l'étranger, les programmes de mobilité internationale, les exigences du marché du travail mondial et le développement des échanges interculturels génèrent une demande d'apprentissage des langues sans précédent. Or, l'offre de formation reste structurellement inadaptée à cette demande : les instituts de langues agréés sont concentrés dans les grandes métropoles et leurs tarifs sont inaccessibles à la majorité. Les ressources disponibles en ligne restent éparpillées sur différents sites sans cohérence pédagogique, sans parcours structuré, sans suivi personnalisé et sans interaction réelle avec des formateurs qualifiés.

Cette réalité soulève une question centrale : **comment offrir aux apprenants une plateforme mobile unifiée, accessible et évolutive, permettant d'apprendre plusieurs langues internationales de manière structurée, encadrée par des formateurs certifiés, enrichie d'une bibliothèque numérique dense et d'outils d'évaluation modernes ; tout en tenant compte des contraintes spécifiques au contexte africain telles que la connectivité réseau limitée et la nécessité d'un cursus aligné sur des standards internationaux reconnus ?**

C'est dans cette dynamique que s'inscrit notre projet tutoré, réalisé dans le cadre de notre formation en Bachelor 2 en Informatique et Intelligence Artificielle. Ce projet constitue une opportunité de mettre en pratique les connaissances théoriques et techniques acquises au cours de notre parcours académique, tout en développant des compétences en conception, développement et gestion de projets informatiques. Grâce aux avancées du streaming en temps réel, des frameworks mobiles multiplateformes et des solutions de paiement en ligne, nous développons SprachReise. Cette plateforme intelligente connecte les apprenants à des formateurs certifiés au sein d'un écosystème combinant cours vidéo, sessions interactives en direct, exercices pratiques et suivi personnalisé de la progression. Son architecture, conçue pour être évolutive, permet l'intégration future de plusieurs langues et l'ajout de nouvelles fonctionnalités répondant aux besoins des utilisateurs.

L'objectif général est de concevoir et déployer cette application sur iOS et Android, en utilisant l'allemand comme langue pilote. Spécifiquement, le projet vise à : structurer une gestion claire des rôles (apprenants, formateurs, administrateurs) ; constituer une bibliothèque pédagogique comprenant au moins 80 % de documents textuels structurés ; permettre la publication de cours vidéo, supports PDF et sessions en direct ; proposer un abonnement mensuel adapté au marché local ; et intégrer un cursus autonome (QCM, mini-jeux) menant à une certification officielle téléversée par l'utilisateur pour valider son niveau.

Pour y répondre, notre rapport s'articulera autour de quatre grandes parties. La première partie, Le premier chapitre, consacré à l'état de l'art, présente les revues littéraires, les concepts techniques, transversaux et métier mobilisés, ainsi qu'une analyse comparative des solutions concurrentes

directes et indirectes existantes. La deuxième partie détaillera la méthodologie que nous avons adoptée pour concevoir et structurer notre projet. La troisième partie sera dédiée à l'implémentation technique de l'application, incluant les choix technologiques, le développement des différentes fonctionnalités et les tests réalisés. Enfin, la quatrième partie exposera les perspectives d'évolution du projet, en envisageant les améliorations possibles ainsi que les conditions de déploiement à plus grande échelle dans le contexte camerounais.

Chapitre I : Concept et état de l'art

I-1. Revue littéraire

Avant de définir notre solution, il convient d'examiner ce que la communauté académique et les institutions de référence ont déjà produit sur les thématiques qui fondent notre projet. Cette revue s'articule autour de quatre axes complémentaires : l'évolution historique de l'enseignement à distance et l'émergence du numérique éducatif, l'apprentissage mobile comme nouveau paradigme pédagogique, les technologies spécifiquement développées pour l'apprentissage des langues, et enfin les opportunités et contraintes propres au déploiement du numérique éducatif en contexte africain. Chacun de ces axes permet d'identifier, progressivement, les lacunes auxquelles SprachReise entend répondre.

1. L'évolution historique de l'enseignement à distance et l'émergence

2. du numérique éducatif :

La réflexion sur l'enseignement à distance remonte aux travaux fondateurs de Philip H. Coombs, directeur de l'Institut International de Planification de l'Éducation (IIPE) de l'UNESCO à Paris, qui identifiait dès 1968 une crise mondiale de l'éducation liée à l'inadéquation entre une offre de formation traditionnelle rigide et une demande sociale croissante et diversifiée (COOMBS 1968). Cette intuition a été systématisée par Michael G. Moore et Greg Kearsley, chercheurs à l'Université Penn State aux États-Unis, qui conceptualisent l'apprentissage à distance comme un système complet intégrant le contenu, la communication, la technologie et l'organisation pédagogique (MOORE et KEARSLEY 2012).

Avec l'essor d'Internet dans les années 1990, une nouvelle forme d'enseignement émerge : l'apprentissage en ligne, communément désigné par le terme *e-learning*, défini par la Commission Européenne (2001) comme « l'utilisation des nouvelles technologies multimédias et d'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant l'accès à des ressources et des services » (COMMISSION EUROPÉENNE 2001). Ces travaux établissent un principe fondateur : la technologie ne se substitue pas à l'acte pédagogique, mais en reconfigure les modalités, ouvrant la voie à des dispositifs hybrides combinant ressources accessibles librement et interactions encadrées en temps réel.

1. L'apprentissage mobile comme nouveau paradigme pédagogique :

L'essor des smartphones a donné naissance à une sous-discipline autonome : l'apprentissage mobile. John Traxler, professeur à l'Université de Wolverhampton au Royaume-Uni et l'une des figures de référence mondiale du m-learning, en propose l'une des définitions les plus citées, le décrivant comme tout dispositif d'apprentissage qui tire parti des technologies mobiles et sans fil pour accroître la flexibilité d'accès au savoir et aux ressources pédagogiques, indépendamment des contraintes de lieu et de temps (TRAXLER 2007). Agnes Kukulska-Hulme, professeure à l'Open University au

Royaume-Uni, souligne avec Traxler que le m-learning ne constitue pas un simple déplacement de l'e-learning vers un écran plus petit, mais introduit de nouveaux paradigmes liés à la contextualisation, à la mobilité physique de l'apprenant et à l'immédiateté de l'accès au contenu (KUKULSKA-HULME et TRAXLER 2005). Mark Pegrum, chercheur à l'Université d'Australie-Occidentale à Perth, prolonge cette réflexion en montrant que le téléphone mobile, en Afrique subsaharienne notamment, est souvent le premier dispositif numérique accessible à l'apprenant, faisant du m-learning un vecteur privilégié d'inclusion éducative (PEGNUM 2014). Ces travaux montrent que l'application mobile s'impose progressivement comme la forme la plus adaptée de diffusion des contenus éducatifs dans les contextes à faible taux d'équipement informatique.

1. Les technologies spécifiquement développées pour l'apprentissage des langues

L'apprentissage des langues assisté par ordinateur, désigné par l'acronyme **CALL** (*Computer-Assisted Language Learning*), fait l'objet d'une littérature scientifique abondante depuis les années 1980. Mark Warschauer, professeur à l'Université de Californie à Irvine aux États-Unis, et Deborah Healey, chercheuse à l'Université d'Oregon, proposent une périodisation en trois phases : comportementaliste, communicative et intégrative (WARSCHAUER et HEALEY 1998). Cette dernière phase est caractérisée par l'usage d'Internet et des médias authentiques pour créer des situations d'immersion linguistique. Carol Chapelle, professeure à l'Université d'État de l'Iowa aux États-Unis, montre que les environnements CALL les plus efficaces sont ceux qui combinent un apport de contenu compréhensible, une interaction significative et une rétroaction immédiate (CHAPELLE 2001). Avec la généralisation des smartphones, le CALL a évolué vers le **MALL** (*Mobile-Assisted Language Learning*). Nicky Hockly, directrice pédagogique au Consultants-E, organisme de formation basé au Royaume-Uni, souligne que cette évolution transforme l'apprentissage des langues en une activité distribuée dans le temps et l'espace, permettant des séances courtes et régulières (HOCKLY 2013).

Sur le plan des standards pédagogiques, le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, publié en 2001 par le Conseil de l'Europe à Strasbourg, constitue aujourd'hui le référentiel dominant pour l'enseignement et l'évaluation des langues à l'échelle internationale (CONSEIL DE L'EUROPE 2001). Il définit six niveaux de compétence, de A1 à C2, selon des descripteurs précis portant sur la compréhension, l'expression et l'interaction. Brian North, chercheur suisse ayant contribué directement à l'élaboration du CECRL au sein du Conseil de l'Europe, souligne que l'adoption de ce cadre facilite la reconnaissance internationale des compétences linguistiques et garantit une cohérence pédagogique entre apprenants, formateurs et institutions à travers le monde (NORTH 2014).

1. Le numérique éducatif en contexte africain : opportunités et contraintes

Le rapport de l'Union Internationale des Télécommunications, organisme spécialisé des Nations Unies dont le siège est à Genève, indique dans son édition 2023 qu'avec un taux de pénétration du mobile dépassant 80 % en Afrique subsaharienne, le téléphone portable est devenu l'interface numérique dominante de la région, largement devant les ordinateurs personnels (UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 2023). La GSMA, association mondiale des opérateurs de téléphonie

mobile dont le siège est à Londres, relève dans son rapport 2023 que si la couverture réseau 2G et 3G est généralisée sur le continent, l'accès à la 4G reste inégal et la connexion haut débit demeure coûteuse pour la majorité des utilisateurs (GSMA 2023). Ces contraintes ont des implications directes sur la conception des plateformes éducatives destinées à ce marché : les applications doivent être optimisées pour fonctionner dans des conditions de faible bande passante, privilégier les formats de contenu structurés et légers, et offrir une expérience fluide sur des appareils d'entrée de gamme.

John Traxler et Agnes Kukulska-Hulme montrent par ailleurs que l'accessibilité financière, notamment les frais d'accès et le coût des données mobiles, est souvent le premier facteur d'adoption ou de rejet d'une solution éducative numérique dans les pays du Sud (TRAXLER 2019). Sheila Isaacs, spécialiste du numérique éducatif au sein de l'UNESCO à Paris, souligne quant à elle que les initiatives éducatives numériques les plus durables en Afrique sont celles qui impliquent des acteurs locaux, notamment des formateurs ancrés dans leur communauté et des contenus culturellement pertinents, plutôt que de simplement transposer des solutions conçues pour d'autres marchés (ISAACS 2012).

Concept Technique

La conception d'une plateforme mobile d'apprentissage des langues repose sur un ensemble de technologies distinctes dont la maîtrise conditionne directement la qualité, la fiabilité et l'évolutivité de la solution. Cette section présente les grands concepts techniques qui structurent ce type de projet : le développement mobile multiplateforme, les architectures backend, et le streaming vidéo adaptatif. Pour chacun de ces domaines, il s'agit d'établir l'état des connaissances disponibles avant de préciser, dans les chapitres suivants, les choix retenus pour ce projet.

1. Le développement mobile multiplateforme

Le développement mobile désigne l'ensemble des pratiques et outils permettant de concevoir des applications destinées aux appareils mobiles, principalement les smartphones et tablettes fonctionnant sous iOS ou Android. Historiquement, le développement natif consistait à écrire deux bases de code distinctes : l'une en Swift ou Objective-C pour iOS, l'autre en Java ou Kotlin pour Android. Cette approche garantit des performances optimales et un accès complet aux fonctionnalités matérielles de l'appareil, mais elle implique un coût de développement et de maintenance significativement plus élevé.

Face à ce constat, une seconde approche a émergé : le développement multiplateforme, qui permet de produire une application unique fonctionnant sur les deux systèmes d'exploitation à partir d'une seule base de code. Parmi les solutions les plus répandues figurent React Native, développé et maintenu par Meta à Menlo Park en Californie, Flutter, framework open-source développé par Google à Mountain View en Californie, et Xamarin, plateforme initialement fondée à San Francisco et aujourd'hui intégrée dans l'écosystème Microsoft. Ces frameworks reposent sur des philosophies différentes : React Native traduit des composants JavaScript en éléments d'interface natifs, tandis que Flutter compile vers du code natif ARM à partir du langage Dart. WOHLIN et al. (2012), dans leurs travaux sur l'ingénierie logicielle publiés chez Springer, soulignent que le choix entre natif et

multiplateforme doit être guidé par les contraintes de délai, de budget et de complexité fonctionnelle du projet concerné.

1. Les architectures backend

Le backend d'une application mobile désigne l'ensemble des composants serveur qui traitent la logique métier, gèrent les données et exposent des services aux clients mobiles. La conception de ces composants s'est profondément transformée avec l'essor des architectures orientées services, et plus particulièrement des [Application Programming Interface \(API\) REST](#) (Representational State Transfer).

REST est un style d'architecture défini par Roy Fielding, chercheur à l'Université de Californie à Irvine, dans sa thèse de doctorat publiée en 2000 (FIELDING 2000). Il repose sur un ensemble de contraintes architecturales garantissant la statelessness des échanges, la séparation claire entre client et serveur, et l'uniformité des interfaces de communication via le protocole HTTP. Les [API REST](#) sont aujourd'hui le standard dominant pour l'exposition de services web, utilisées par la majorité des grandes plateformes numériques mondiales. Concernant les frameworks backend, Spring Boot, développé par VMware et maintenu par la communauté Spring à travers la Spring Foundation, s'est imposé comme l'une des solutions les plus utilisées dans l'écosystème Java pour la construction d'[API REST](#) robustes et sécurisées. Il intègre nativement des modules de sécurité, de persistance des données et de gestion des dépendances qui en font un choix privilégié pour les applications d'envergure professionnelle.

1. Le streaming vidéo adaptatif

Le streaming vidéo désigne la transmission en continu de contenu audiovisuel via un réseau, sans nécessiter le téléchargement préalable du fichier dans son intégralité. Deux modalités principales coexistent : le streaming à la demande, qui permet la lecture d'un contenu préenregistré à tout moment, et le streaming en direct, qui diffuse un contenu en temps réel depuis une source vers un ou plusieurs destinataires simultanément.

Le protocole [HTTP Live Streaming \(HLS\)](#) (*HTTP Live Streaming*), développé par Apple Inc. à Cupertino en Californie et publié en 2009, est aujourd'hui le standard dominant pour le streaming adaptatif. Il repose sur le découpage du flux vidéo en segments de courte durée, chacun encodé à plusieurs niveaux de qualité, le lecteur sélectionnant automatiquement le niveau le mieux adapté aux conditions réseau disponibles à l'instant (PANTOS et MAY 2017). Pour le streaming en direct interactif, des solutions spécialisées ont émergé telles qu'Agora, entreprise fondée à Santa Clara en Californie, qui propose un [Software Development Kit \(SDK\)](#) (*Software Development Kit*) optimisé pour les communications audio et vidéo en temps réel à faible latence, y compris dans des conditions de réseau dégradé. Cette caractéristique est documentée dans les études de performance publiées par Agora (2022), qui montrent des latences inférieures à 400 millisecondes même sur des connexions 3G (AGORA, INC. 2022).

I-2. Concept transversal

Au-delà des aspects techniques et économiques, un projet d'apprentissage en ligne mobilise plusieurs préoccupations transversales qui traversent l'ensemble de ses couches. L'accessibilité d'abord, qui exige que l'interface, les contenus pédagogiques et les médias (vidéos sous-titrées, contrastes adaptés) restent utilisables par tous, y compris les personnes en situation de handicap. L'internationalisation ensuite, qui suppose une conception capable d'accueillir plusieurs langues d'interface et de contenu sans refonte structurelle. La conformité réglementaire : acceptation des conditions générales, droit à l'effacement des données personnelles et protection de la vie privée selon les principes du [Règlement Général sur la Protection des Données \(RGPD\)](#), qui s'applique aussi bien au stockage des données qu'à leur traitement et à leur transmission. Enfin, l'inclusion financière, particulièrement déterminante en Afrique francophone, où une grande partie de la population n'a pas accès aux services bancaires classiques : le paiement par [Mobile Money](#) devient alors un facteur d'accessibilité au même titre que l'interface graphique.

I-3. Concept métier

Sur le plan métier, une plateforme d'apprentissage des langues s'inscrit dans le modèle économique de la marketplace pédagogique à deux faces, qui met en relation deux catégories d'utilisateurs aux besoins complémentaires : d'un côté des apprenants en quête de formation linguistique encadrée, de l'autre des formateurs certifiés souhaitant monétiser leur expertise dans un cadre structuré. La création de valeur repose sur un effet de réseau : plus le nombre d'apprenants croît, plus la plateforme devient attractive pour les formateurs, et inversement. Sur le plan économique, le modèle privilégie un abonnement mensuel récurrent à plusieurs paliers plutôt qu'une vente à l'unité. Cette logique garantit des revenus prévisibles et un engagement durable des utilisateurs, tout en rendant la formation accessible à un public qui ne pourrait pas en assumer le coût en une seule fois. La proposition de valeur centrale combine deux dimensions complémentaires : un cursus autonome ludique (jeux éducatifs, QCM, exercices d'auto-évaluation) pour la pratique régulière, et des séances en direct encadrées par des formateurs certifiés pour l'interaction humaine et la pratique orale — un double cursus rarement réuni dans les solutions existantes. Ce modèle d'affaires est synthétisé dans le Lean Canvas présenté à la figure [I.1](#) ci-dessous, qui formalise les neuf dimensions structurantes du projet : les problèmes adressés, les segments de clientèle visés (étudiants, professionnels en mobilité, candidats à l'expatriation), la proposition de valeur unique, la solution proposée, les canaux de distribution, les avantages concurrentiels, les indicateurs clés, la structure de coûts et les sources de revenus.

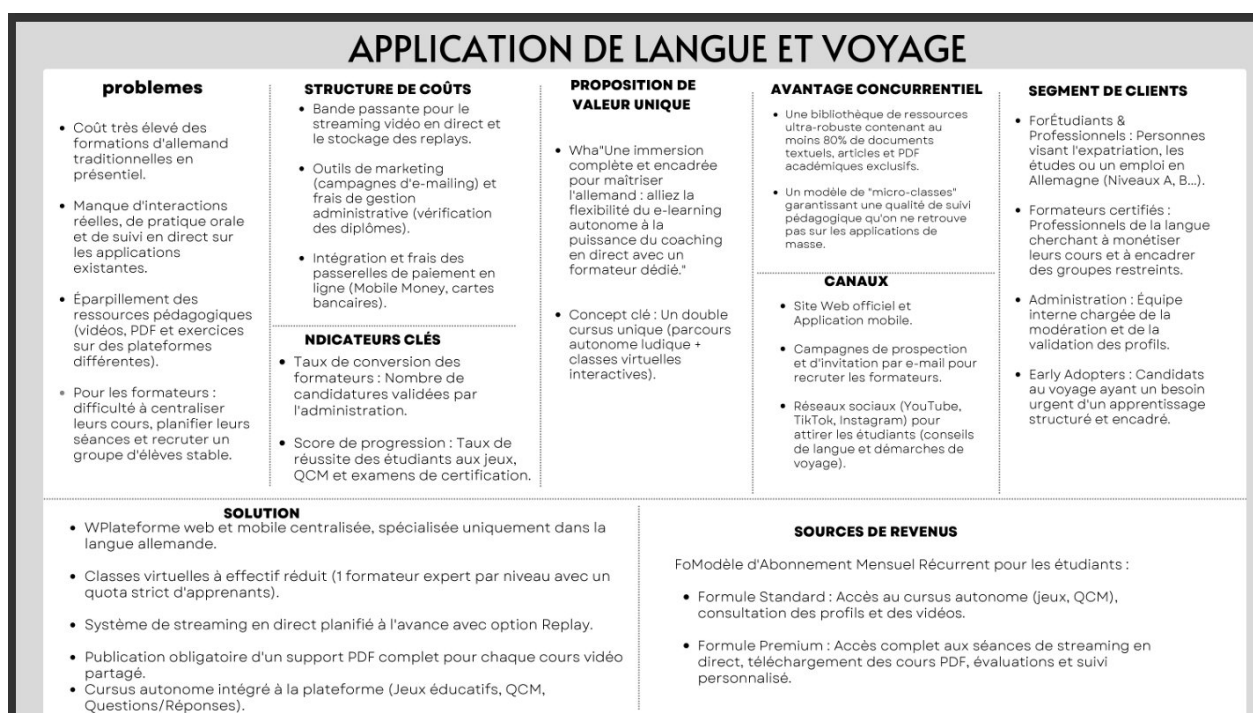


FIGURE I.1 – Lean Canvas du projet SprachReise.

I-4. Concurrents réels (directs et indirects)

L'étude de l'environnement concurrentiel révèle deux grandes familles d'acteurs sur le marché de l'apprentissage des langues.

Les **concurrents directs** sont les acteurs qui répondent au même besoin avec une approche similaire — l'application mobile d'apprentissage autonome. On y trouve **Duolingo**, leader mondial fondé sur la gamification et un modèle freemium, qui touche plus de 500 millions d'utilisateurs ; **Babbel**, positionnée sur un apprentissage plus structuré et payant avec des leçons courtes axées sur la conversation ; et **Busuu**, qui mise sur une dimension communautaire en faisant corriger les exercices par des locuteurs natifs. Bien qu'efficaces pour l'auto-apprentissage, ces plateformes partagent une limite commune : elles ne proposent ni encadrement humain par des formateurs certifiés, ni séances en direct, ni certification reconnue.

Les **concurrents indirects** répondent au même besoin par d'autres moyens. On distingue d'une part les **instituts présentiels** de référence (Goethe-Institut, Alliance française) qui offrent un enseignement humain de qualité et délivrent des certifications officielles, mais restent géographiquement concentrés dans les grandes capitales et imposent des tarifs élevés ; d'autre part les **plateformes de cours particuliers en ligne** (italki, Preply) qui mettent en relation apprenants et professeurs pour des séances individuelles facturées à l'heure, sans toutefois proposer de cursus structuré, ni d'évaluations standardisées, ni d'adaptation au contexte de paiement africain.

Cette double cartographie met en lumière un **espace non couvert** : aucun acteur ne combine simultanément la flexibilité d'une application mobile, l'encadrement par des formateurs certifiés, un cursus structuré aligné sur un référentiel reconnu, et une adaptation aux contraintes économiques et

techniques du public africain francophone.

I-5. Bilan

Le tableau I.1 ci-dessous présente une comparaison *objective* des solutions existantes face à la solution envisagée, fondée sur la présence ou l'absence de fonctionnalités vérifiables, et non sur des appréciations subjectives.

TABLE I.1 – Comparatif objectif des solutions existantes et de la solution envisagée.

Critère vérifiable	Duolingo	Babbel	Busuu	italki	Notre solution
Formateurs humains certifiés	Non	Non	Non	Oui	Oui
Sessions de streaming en direct	Non	Non	Non	Oui	Oui
Cursus structuré aligné CECRL	Non	Oui	Non	Non	Oui
Paieement Mobile Money (FCFA)	Non	Non	Non	Non	Oui
Certification numérique signée	Non	Non	Non	Non	Oui
Cursus interne ludique (QCM, jeux)	Oui	Oui	Oui	Non	Oui

Ce comparatif, fondé sur des critères factuels, met en évidence un constat clair : **aucune solution existante ne réunit l'ensemble des critères identifiés**. Les plateformes mobiles populaires (Duolingo, Babbel, Busuu) offrent un parcours autonome mais sans encadrement humain ni certification reconnue ; les plateformes de cours particuliers (italki) apportent l'humain mais sans cursus structuré ni adaptation au contexte de paiement local. La solution envisagée se positionne précisément sur ce vide en combinant les forces des deux approches, tout en intégrant les contraintes spécifiques au public africain francophone.

Chapitre II : Méthodologie de développement

II-1. Analyse des besoins

L'analyse des besoins constitue une étape déterminante du cycle de conception : elle consiste à recenser, de façon précise et structurée, ce que les utilisateurs attendent du système avant d'engager toute décision technique. Une spécification rigoureuse à ce stade limite les ambiguïtés, oriente la modélisation [UML](#) et sert de référence pour valider le produit final. Nous distinguons classiquement deux catégories de besoins : les **besoins fonctionnels**, qui décrivent les services que le système doit rendre, et les **besoins non fonctionnels**, qui en caractérisent les qualités et les contraintes (performance, sécurité, disponibilité, etc.).

A. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels expriment l'ensemble des fonctionnalités que le système doit offrir. Ils sont structurés autour des quatre acteurs principaux identifiés lors de l'étude : le **Visiteur** (utilisateur non connecté qui découvre la plateforme et s'inscrit), l'**Apprenant** (cœur de cible qui suit les cursus), le **Formateur** (qui produit et anime les contenus) et l'**Administrateur** (qui supervise et régule la plateforme). À ceux-ci s'ajoutent des acteurs systèmes externes (service de paiement, plateforme de streaming, service d'emails) avec lesquels l'application communique.

Le tableau [II.1](#) ci-dessous détaille les besoins fonctionnels, identifiés par un code (RF) et regroupés par module fonctionnel, afin d'assurer leur traçabilité avec les cas d'utilisation présentés au chapitre de conception.

TABLE II.1 – Besoins fonctionnels détaillés de SprachReise.

Code	Besoin fonctionnel
Gestion des comptes et des accès	
RF1	Permettre à un visiteur de s'inscrire et de vérifier son adresse email.
RF2	Permettre à un utilisateur de s'authentifier et de gérer son profil.
RF3	Permettre à un visiteur de postuler comme formateur en déposant ses diplômes.
Apprentissage et cursus interne	
RF4	Permettre à l'apprenant de consulter le catalogue des cours par niveau CECRL.
RF5	Permettre la lecture des vidéos et la consultation/le téléchargement des PDF selon le palier.
RF6	Permettre la réalisation des QCM et mini-jeux, avec conservation de l'historique.
RF7	Permettre de solliciter le tuteur IA pour expliquer une notion de cours ou une réponse de QCM.
RF8	Permettre à l'apprenant de suivre sa progression et de consulter ses certificats.
Sessions live et communication	
RF9	Permettre à l'apprenant de participer aux sessions live et de revoir les replays (selon palier).
RF10	Permettre au formateur de programmer et d'animer une session live.
RF11	Permettre l'échange de messages entre apprenants et formateurs.
RF12	Permettre à l'apprenant de noter et d'évaluer un formateur.
Abonnement et paiement	
RF13	Permettre de souscrire, renouveler ou annuler un abonnement.
RF14	Permettre le paiement sécurisé via Mobile Money ou carte bancaire.
Production de contenus (formateur)	
RF15	Permettre au formateur de créer un cours (vidéo + PDF) et de concevoir des évaluations.
RF16	Permettre au formateur de suivre les apprenants qui lui sont rattachés.
Administration et supervision	
RF17	Permettre à l'administrateur de valider/refuser les candidatures et d'inviter des formateurs.
RF18	Permettre la gestion des utilisateurs et des paliers, ainsi que la modération des contenus.
RF19	Permettre l'émission et la révocation des certificats officiels.
RF20	Permettre la consultation d'un tableau de bord présentant les indicateurs clés (KPIs).

À titre de synthèse, le tableau II.2 ci-dessous récapitule ces besoins fonctionnels selon le rôle d'utilisateur concerné.

TABLE II.2 – Synthèse des besoins fonctionnels par rôle.

Rôle	Besoins fonctionnels principaux
Visiteur	Consultation de l'accueil et des paliers, inscription, candidature formateur.
Apprenant	Authentification, choix de palier, paiement, consultation des cours, lecture vidéo et PDF, sessions live, exercices interactifs et tuteur IA, messagerie, suivi de progression, certification.
Formateur	Candidature avec dépôt de diplômes, création de cours (vidéo + PDF), programmation et animation de sessions live, création d'évaluations, suivi des apprenants, communication.
Administrateur	Validation des candidatures, gestion des utilisateurs et des paliers, modération des contenus, émission et révocation des certificats, tableau de bord (KPIs).

B. Besoins non fonctionnels

Le système doit garantir une **performance** élevée (réponse de l'**API** en moins de 500 ms pour 95 % des requêtes), une **sécurité** robuste (HTTPS/**Transport Layer Security (TLS)**, authentification **JSON Web Token (JWT)**, hachage **BCrypt**, journalisation d'audit), une **disponibilité** de 99 %, une **scalabilité** permettant la montée en charge, ainsi que l'**accessibilité** (WCAG AA) et la **conformité** réglementaire (type **RGPD**).

II-2. Conception

La phase de conception consiste à traduire les besoins exprimés en un modèle rigoureux et exploitable. Elle débute par la formalisation des **règles de gestion**, qui fixent les contraintes métier que le système doit respecter, puis se poursuit par la modélisation en **UML** à travers quatre diagrammes complémentaires : le diagramme de cas d'utilisation (vue fonctionnelle), le diagramme de classes (vue statique), le diagramme de séquence (vue dynamique d'un scénario) et le diagramme d'activité (vue d'un processus métier).

A. Règles de gestion

Les règles de gestion expriment les contraintes du domaine, indépendamment de toute technologie. Elles servent de fondation aux diagrammes qui suivent et garantissent la cohérence du comportement du système. Le tableau **II.3** ci-dessous présente les principales règles retenues pour SprachReise.

TABLE II.3 – Principales règles de gestion de SprachReise.

Code	Règle de gestion
RG1	Un utilisateur possède un et un seul rôle : Apprenant, Formateur ou Administrateur.
RG2	L'adresse email est unique et doit être vérifiée avant l'activation du compte.
RG3	Un apprenant ne possède qu'un seul abonnement actif à la fois.
RG4	La souscription à un abonnement n'est effective qu'après un paiement réussi.
RG5	Après plusieurs échecs de paiement consécutifs, l'abonnement passe à l'état inactif.
RG6	Une candidature de formateur doit être validée par l'administrateur avant toute publication de cours.
RG7	Un formateur est rattaché à un seul niveau CECRL et ne crée de cours que pour ce niveau.
RG8	Tout cours publié comporte obligatoirement une vidéo <i>et</i> un support PDF associé.
RG9	Le nombre d'apprenants suivis par un formateur ne peut dépasser le quota fixé par l'administrateur.
RG10	L'accès aux fonctionnalités (lecture PDF, vidéos, sessions live) dépend du palier d'abonnement souscrit.
RG11	Une session live requiert le palier adéquat ; le jeton d'accès au canal de streaming est temporaire.
RG12	Un certificat n'est délivré qu'après validation des critères du niveau et est émis uniquement par l'administrateur.
RG13	Le tuteur IA fournit une aide à la compréhension (cours, correction de QCM) sans délivrer de note ni de certificat officiel.

B. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation offre une vue fonctionnelle du système : il identifie les **acteurs** et les **fonctionnalités** (cas d'utilisation) que chacun peut déclencher. On y distingue les acteurs humains (Visiteur, Apprenant, Formateur, Administrateur) et les acteurs systèmes externes (système de paiement, plateforme de streaming Agora, service d'envoi d'emails). Il met également en évidence les relations d'*inclusion* — un cas en appelle systématiquement un autre, par exemple « Souscrire un abonnement » inclut « Payer » — et d'*extension*, par laquelle un cas optionnel enrichit un cas de base, comme « Prendre des notes » qui étend « Consulter les cours ». Enfin, une relation de *généralisation* factorise les fonctionnalités communes (authentification, gestion du profil) au sein d'un acteur abstrait « Utilisateur » dont héritent les trois rôles. La figure II.1 ci-dessous présente ce diagramme.

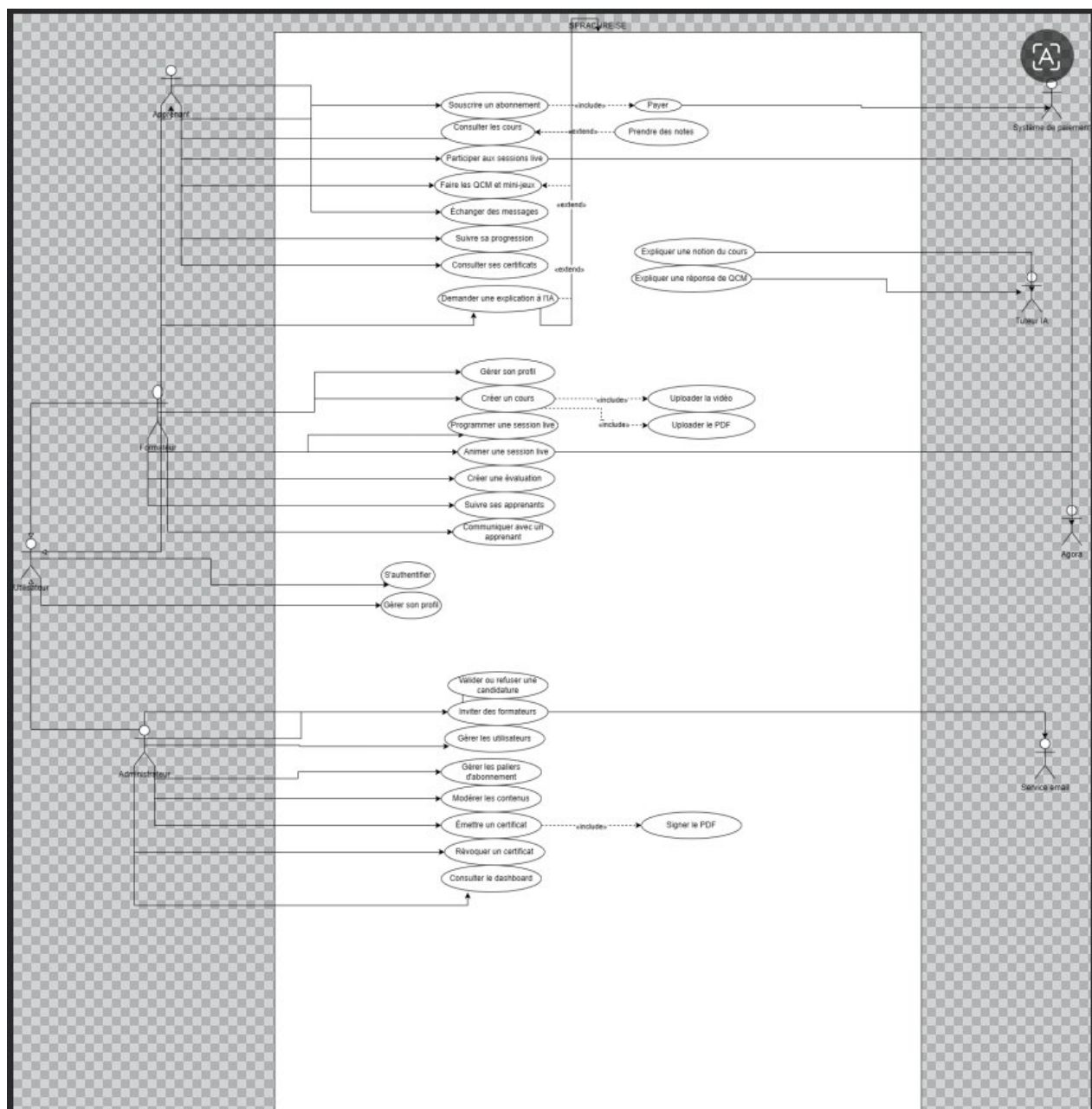


FIGURE II.1 – Diagramme de cas d'utilisation de SprachReise.

C. Diagramme de classes

Le diagramme de classes décrit la structure **statique** du système : les classes principales, leurs attributs et leurs méthodes, ainsi que les relations qui les unissent (héritage, association, composition) accompagnées de leurs cardinalités. La classe abstraite « Utilisateur » y est spécialisée en « Apprenant », « Formateur » et « Administrateur », et les principales entités du domaine (Cours, Abonnement, Paiement, Session live, QCM, Certificat. . .) y apparaissent avec leurs liens. Ce diagramme constitue le socle direct de la base de données et des objets manipulés par l'application. La figure II.2 ci-dessous représente le diagramme de classes obtenu.

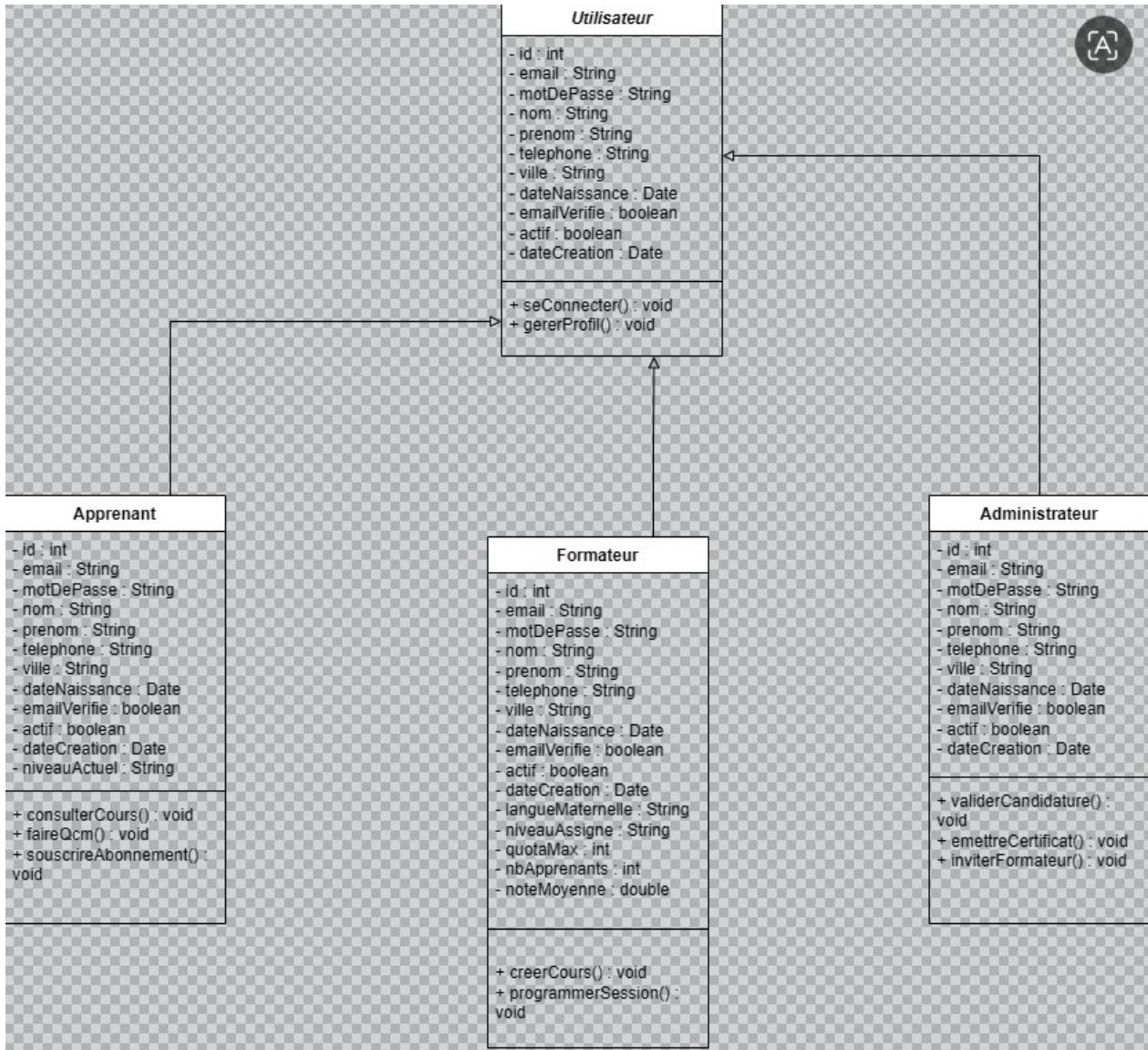


FIGURE II.2 – Diagramme de classes de SprachReise.

D. Diagramme de séquence : authentification

Le diagramme de séquence décrit la vue **dynamique** du système en détaillant le déroulement temporel d'un scénario précis. Nous illustrons ici le processus d'**authentification** d'un apprenant. Le diagramme fait apparaître les échanges de messages entre l'interface, le contrôleur d'authentification

et la base de données, ainsi que les deux issues possibles — identifiants valides ou invalides — modélisées par un fragment alternatif (*alt*). Les flèches pleines représentent les appels et les flèches en pointillés les réponses. La figure II.3 ci-dessous présente ce scénario.

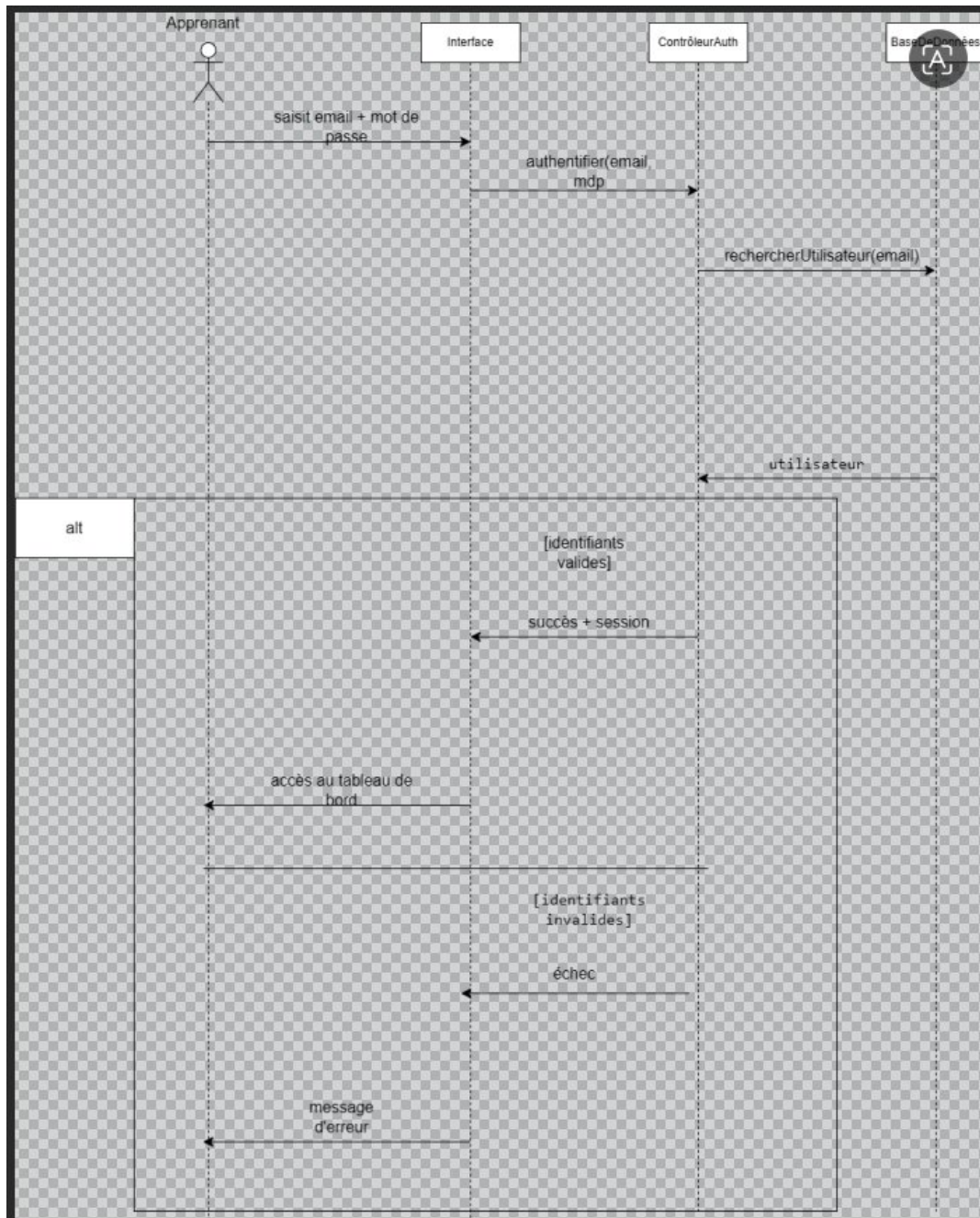


FIGURE II.3 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier ».

E. Diagramme d'activité : souscription à un abonnement

Le diagramme d'activité représente l'enchaînement des actions d'un **processus métier** sous la forme d'un flux. Nous modélisons ici la **souscription à un abonnement**, depuis le choix du palier jusqu'à l'activation des fonctionnalités, en passant par le nœud de décision relatif au paiement (réussi ou échoué) et la boucle de réessai en cas d'échec. Les rectangles arrondis figurent les actions, les losanges les décisions, et les conditions sont portées par les transitions sortantes. La figure II.4

ci-dessous illustre ce processus.

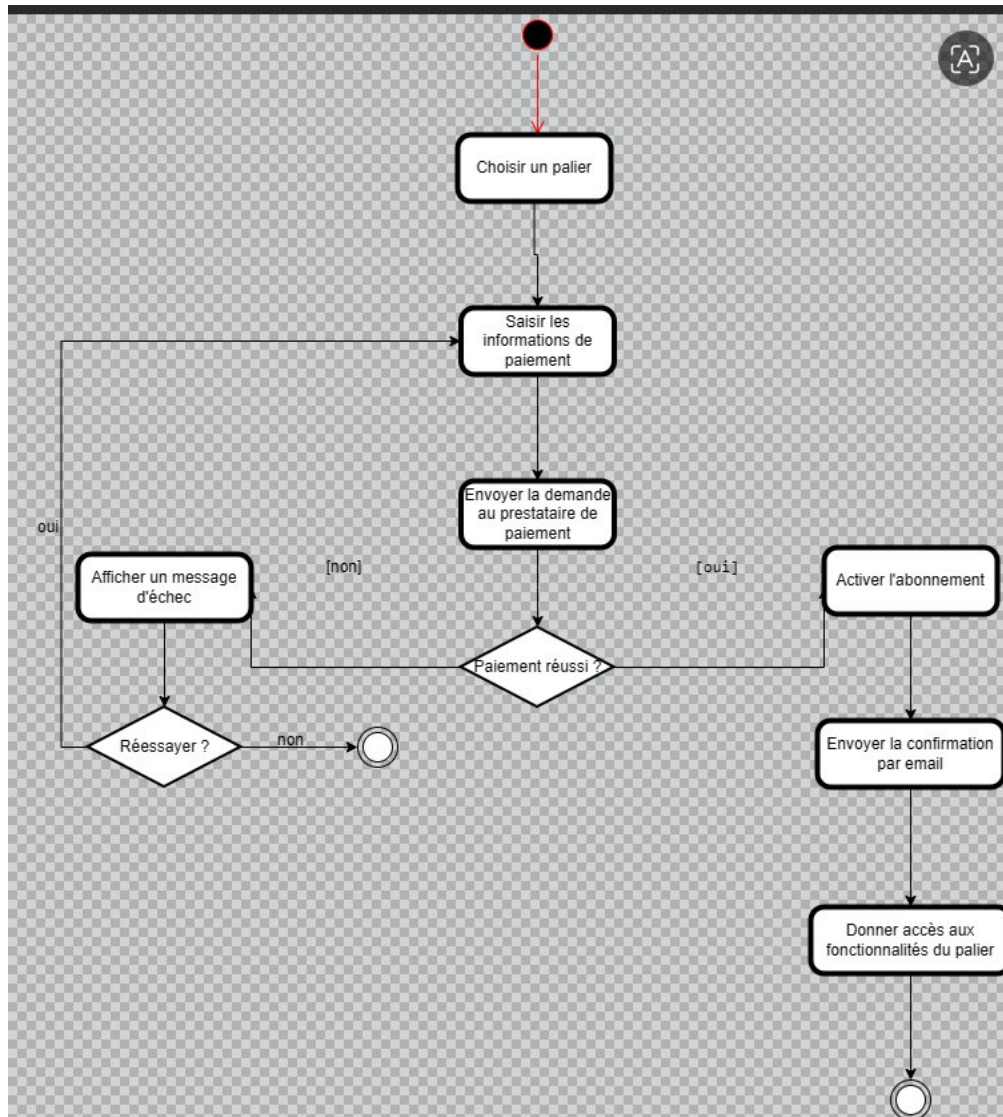


FIGURE II.4 – Diagramme d'activité du processus de souscription à un abonnement.

II-3. Architecture logique

L'architecture logique décrit l'organisation interne du système en couches indépendantes, chacune assumant une responsabilité précise. Cette approche en couches (*layered architecture*) présente plusieurs avantages : une séparation claire des préoccupations, une maintenance facilitée, la possibilité de faire évoluer ou de remplacer une couche sans impacter les autres, et une meilleure testabilité. SprachReise s'organise ainsi en trois couches principales — présentation, métier et données — auxquelles s'ajoutent les services externes sollicités via des interfaces dédiées. La figure II.5 ci-dessous présente cette organisation ainsi que les protocoles de communication entre les blocs.

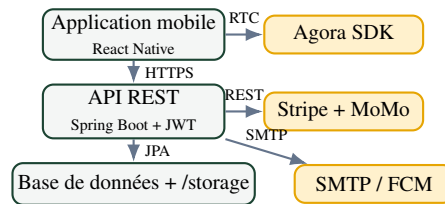


FIGURE II.5 – Architecture logique en couches de SprachReise.

La **couche présentation** correspond à l’application mobile développée en React Native et déployée sur iOS et Android. Elle prend en charge l’interface et l’expérience utilisateur et ne contient aucune logique métier sensible ; elle communique avec le serveur exclusivement via des requêtes HTTPS sécurisées.

La **couche métier** repose sur une **API REST** construite avec Spring Boot. Elle centralise la logique applicative : authentification par **JWT**, application des règles de gestion, orchestration des traitements et exposition des services aux clients mobiles. Elle constitue l’unique intermédiaire entre la couche présentation et les ressources du système, ce qui renforce la sécurité et la cohérence des accès.

La **couche données** assure la persistance des informations : une base de données (SQLite pour le **Minimum Viable Product (MVP)**, avec une migration prévue vers PostgreSQL à la montée en charge) stocke les données structurées, tandis qu’un espace de stockage dédié héberge les fichiers volumineux (vidéos, supports PDF). L’accès aux données depuis la couche métier s’effectue via **Java Persistence API (JPA)**.

Enfin, les **services externes** sont sollicités selon les besoins : Agora pour le streaming audio/vidéo en temps réel (**Real-Time Communication (RTC)**), Stripe et le Mobile Money pour le traitement des paiements, et les services SMTP/**Firestore Cloud Messaging (FCM)** pour l’envoi d’emails et de notifications. Leur isolement derrière des interfaces dédiées permet de les remplacer sans refonte du reste du système.

II-4. Bilan

Ce chapitre a déroulé la démarche méthodologique du projet de manière progressive et cohérente : partant de l’analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, il a formalisé les règles de gestion du domaine, traduit ces dernières en modèles **UML** (diagrammes de cas d’utilisation, de classes, de séquence et d’activité), puis défini une architecture logique en couches adaptée aux contraintes du contexte africain. Cette progression garantit que chaque choix de conception découle directement d’un besoin identifié, et non d’une décision arbitraire.

Pour situer la solution obtenue par rapport à l’existant, le tableau **II.4** ci-dessous compare, de façon objective, les services offerts par les principales solutions du marché et par SprachReise.

TABLE II.4 – Comparatif objectif des services : existants et SprachReise.

Service proposé	Duolingo	Babbel	italki	SprachReise
Cours vidéo + support PDF	Non	Oui	Non	Oui
Sessions live de groupe	Non	Non	Oui	Oui
Exercices interactifs	Oui	Oui	Non	Oui
Paielement local (Mobile Money)	Non	Non	Non	Oui
Certification signée	Non	Non	Non	Oui

Ce comparatif confirme que SprachReise est la seule solution à réunir simultanément l'ensemble des services attendus par notre cible — cours structurés, encadrement humain en direct, exercices interactifs, paiement local et certification signée. La conception étant désormais établie et validée, le chapitre suivant est consacré à l'**implémentation** de la solution : choix technologiques, développement des fonctionnalités et résultats obtenus.

Chapitre III : Implémentation

Après avoir établi la conception du système au chapitre précédent, ce chapitre est consacré à sa réalisation concrète. C’est ici que se dévoile le produit abouti : l’application **SprachReise** — littéralement « voyage linguistique » en allemand — qui matérialise l’ensemble des choix de conception présentés jusqu’à présent. Nous exposons d’abord les technologies retenues et leur justification, puis nous présentons les résultats obtenus à travers les principaux écrans de l’application pleinement fonctionnelle, avant de tracer les perspectives d’évolution du projet.

III-1. Choix de technologies

Le choix des technologies repose sur des critères objectifs : la maturité de l’écosystème, la performance, le coût, et surtout la **courbe d’apprentissage** de l’équipe. Une technologie performante mais difficile à maîtriser dans le temps imparti aurait compromis le projet ; nous avons donc privilégié des outils à la fois robustes et rapides à prendre en main. Le tableau [III.1](#) ci-dessous présente la pile retenue et sa justification.

TABLE III.1 – Pile technologique retenue et justification.

Technologie	Justification (dont courbe d’apprentissage)
React Native (Expo)	Code unique iOS/Android ; courbe d’apprentissage douce pour une équipe maîtrisant JavaScript.
Java 17 + Spring Boot 3	Écosystème mature et très documenté ; courbe d’apprentissage progressive, nombreuses ressources.
SQLite → PostgreSQL Agora SDK	Prise en main immédiate pour le MVP ; migration prévue à la montée en charge. SDK clé en main réduisant fortement la courbe d’apprentissage du streaming temps réel.
JWT + BCrypt	Standards largement documentés ; intégration rapide et sécurisée.

III-2. Résultats

L’application SprachReise a été entièrement développée et l’ensemble des fonctionnalités spécifiées est aujourd’hui opérationnel. Cette section suit le parcours réel d’utilisation : nous présentons d’abord le premier écran affiché au lancement et l’inscription, puis nous détaillons les trois interfaces correspondant à chaque rôle — apprenant, formateur et administrateur.

A. Premier lancement et inscription

Au premier lancement, l’application présente un écran de bienvenue introduisant SprachReise et les langues disponibles, puis permet de créer un compte ou de se connecter. La figure [III.1](#) ci-dessous présente ces deux écrans.

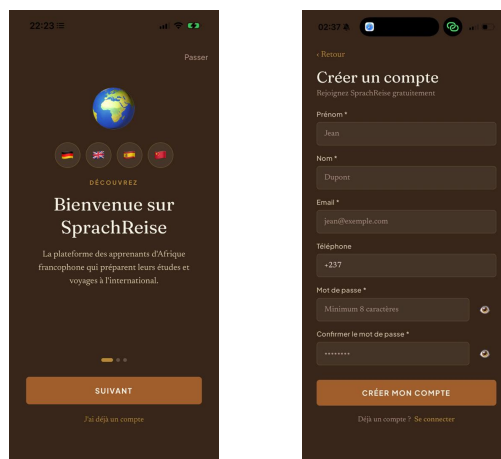


FIGURE III.1 – Premier lancement : écran de bienvenue et création de compte.

B. Interface de l'apprenant

L'interface de l'apprenant s'organise autour d'une barre de navigation (Accueil, Cours, Live, Cursus, Profil). L'apprenant y consulte son profil et sa progression, parcourt la bibliothèque de cours par niveau, suit le cursus interne (QCM et mini-jeux), réalise des exercices assistés par le tuteur IA et échange avec son formateur. Les figures III.2, III.3 et III.4 ci-dessous en présentent les principaux écrans.

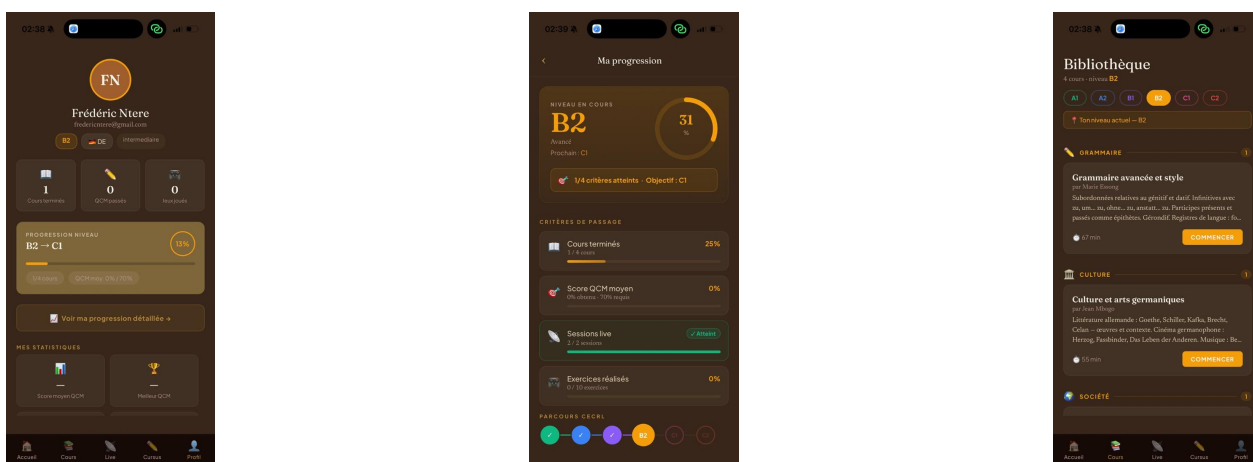


FIGURE III.2 – Apprenant : profil, progression et bibliothèque des cours.

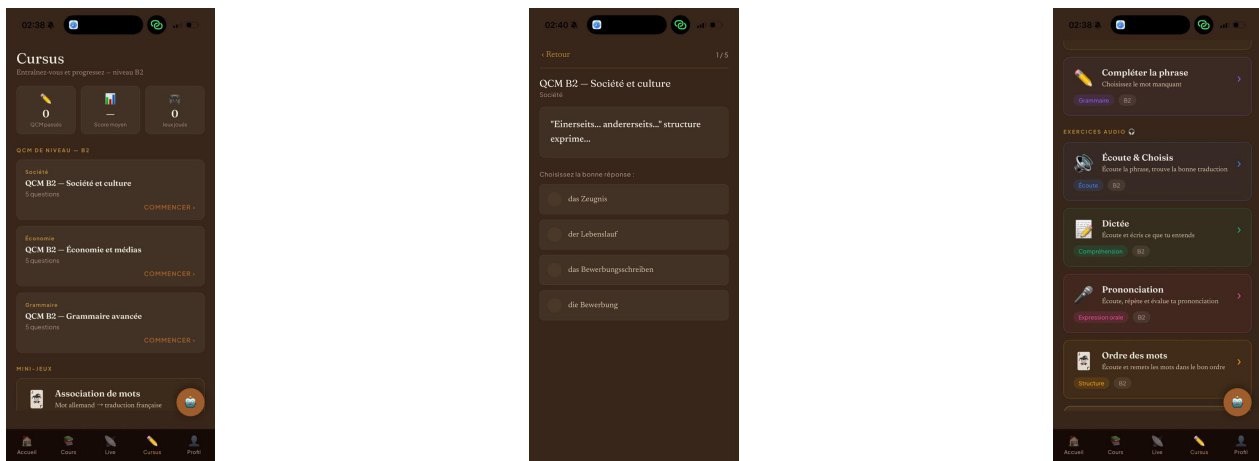


FIGURE III.3 – Apprenant : cursus interne, QCM et exercices (avec tuteur IA).

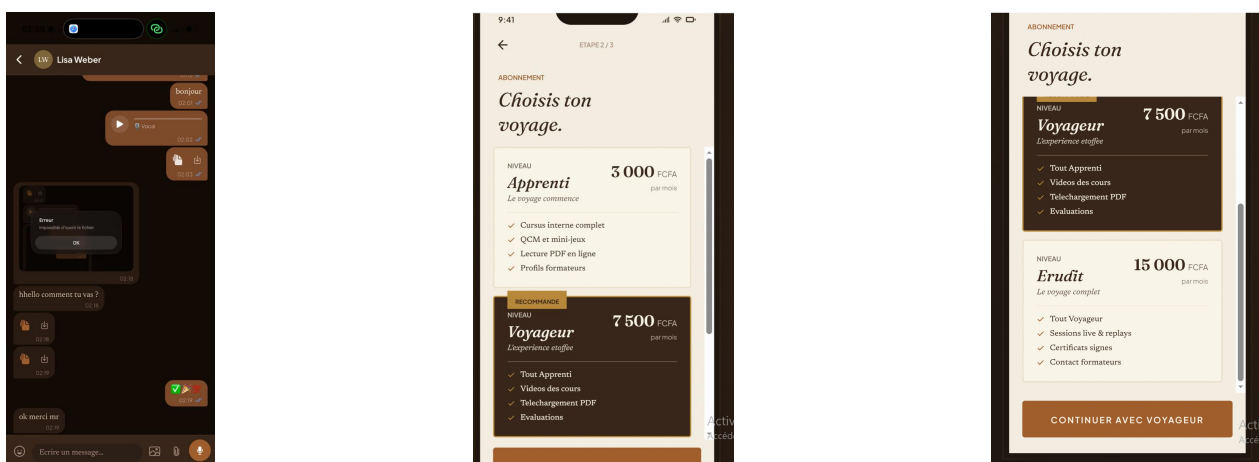


FIGURE III.4 – Apprenant : messagerie et choix d’un palier d’abonnement.

Abonnement et accès aux fonctionnalités

L’accès aux fonctionnalités repose sur un abonnement à plusieurs paliers : certaines fonctions ne sont disponibles qu’après souscription, et l’étendue des services dépend du palier choisi. Pour profiter pleinement de l’application, l’apprenant doit donc souscrire un abonnement payant. Trois paliers mensuels sont proposés, réglables en [Franc de la Communauté Financière Africaine \(FCFA\)](#) via le [Mobile Money](#) :

- **Apprenti** (3 000 FCFA/mois) : cursus interne complet, lecture des PDF en ligne et accès aux profils des formateurs.
- **Voyageur** (7 500 FCFA/mois) : tout le palier Apprenti, plus les vidéos des cours, le téléchargement des PDF et les évaluations.
- **Erudit** (15 000 FCFA/mois) : tout le palier Voyageur, plus les sessions live et replays, les certificats signés et le contact des formateurs.

Au terme de son parcours, lorsqu’il valide les critères d’un niveau, l’apprenant se voit délivrer un certificat : il reçoit un email de félicitations auquel est joint son certificat officiel au format PDF,

également téléchargeable depuis son profil. La figure III.5 ci-dessous présente l’email de certification et le certificat généré.

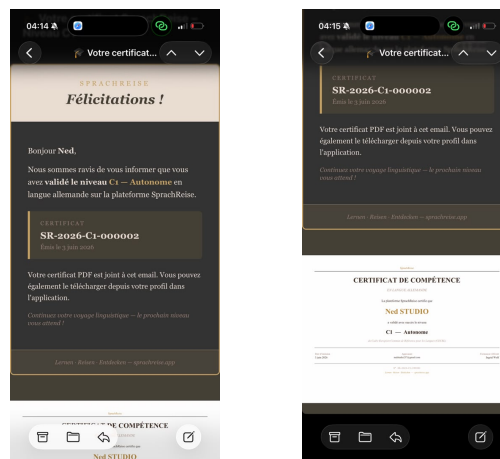


FIGURE III.5 – Apprenant : email de félicitations et certificat de compétence (PDF).

C. Interface du formateur

L’interface du formateur, accessible après validation de sa candidature, permet de produire et d’animer les contenus : tableau de bord de suivi, création de cours (vidéo + PDF), programmation et animation des sessions live, création d’évaluations et de QCM, et suivi des apprenants. Les figures III.6, III.7 et III.8 ci-dessous en présentent les écrans.

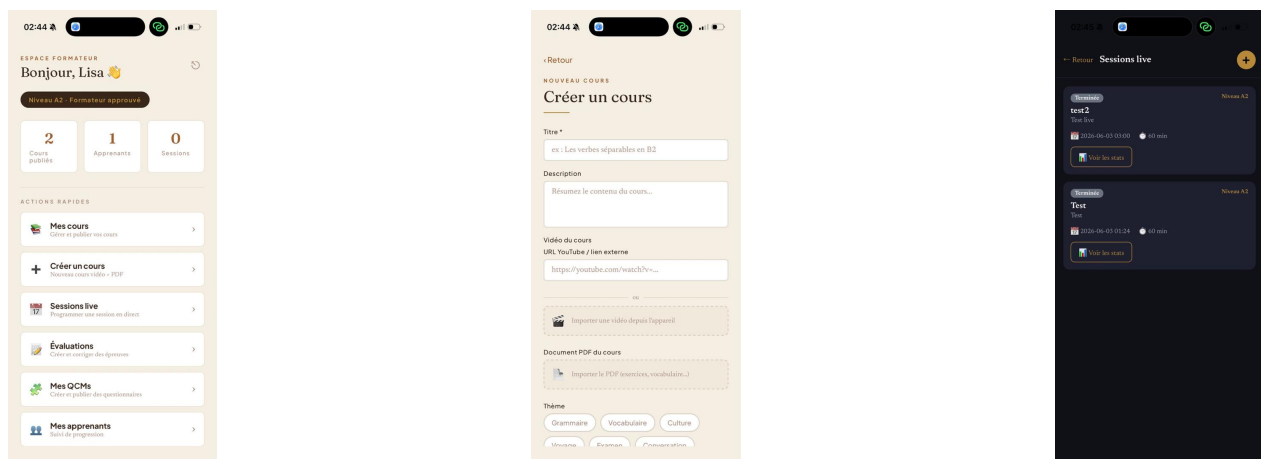


FIGURE III.6 – Formateur : tableau de bord, création de cours et liste des sessions live.

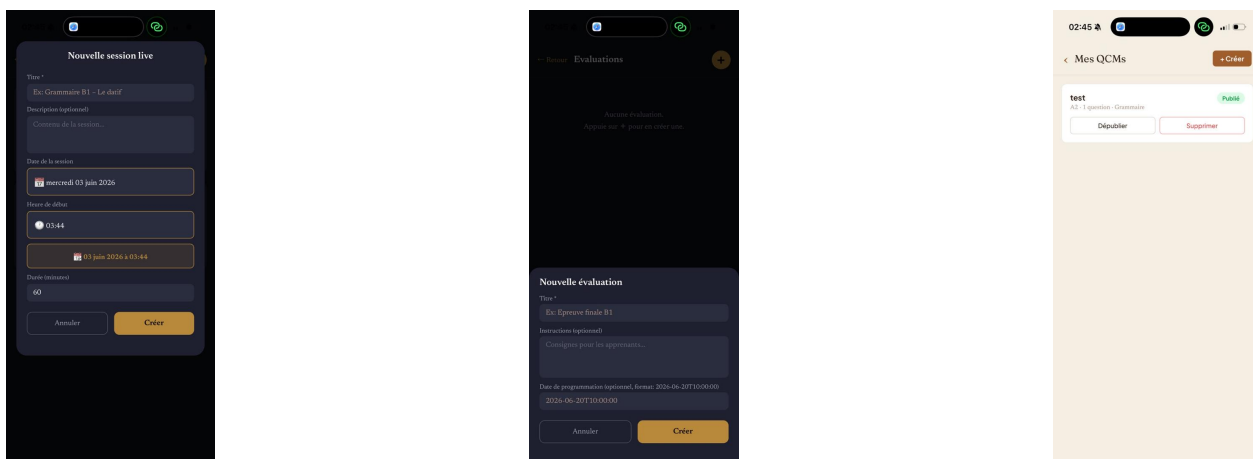


FIGURE III.7 – Formateur : programmation d’une session, création d’une évaluation et gestion des QCM.

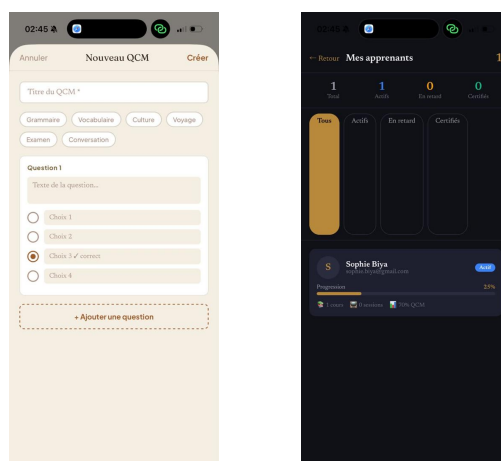


FIGURE III.8 – Formateur : création d’un QCM et suivi des apprenants.

D. Interface de l’administrateur

L’interface de l’administrateur offre les outils de supervision : tableau de bord d’indicateurs, validation des candidatures, gestion des utilisateurs (consultation, suspension, réinitialisation de mot de passe), modération des cours et gestion des certificats (émission, révocation). Les actions sensibles déclenchent des notifications par email. Les figures [III.9](#), [III.10](#) et [III.11](#) ci-dessous en présentent les écrans.

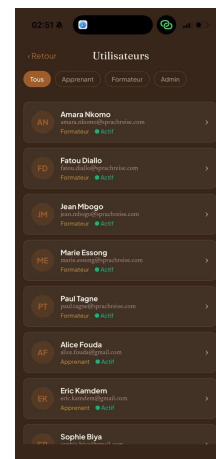


FIGURE III.9 – Administrateur : tableau de bord, candidatures et liste des utilisateurs.

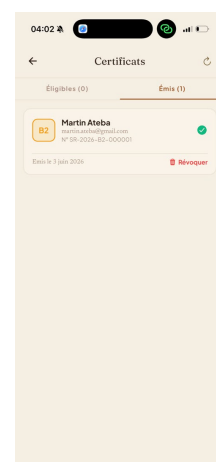
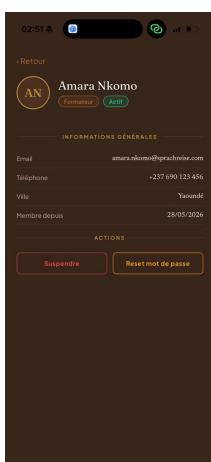


FIGURE III.10 – Administrateur : fiche utilisateur, modération des cours et gestion des certificats.



FIGURE III.11 – Notification par email : réinitialisation du mot de passe.

E. Aspects techniques notables

Au-delà des interfaces, la fiabilité de la plateforme repose sur plusieurs mécanismes techniques clés. La sécurisation des sessions live en est un bon exemple : pour rejoindre un canal de diffusion,

chaque participant doit présenter un jeton temporaire généré côté serveur, ce qui empêche tout accès non autorisé. Le listing III.1 ci-dessous présente la méthode de génération de ce jeton.

Listing III.1 – Génération du token Agora côté serveur.

```
1 public String generateToken(String channelName, long uid, Role role) {  
2     RtcTokenBuilder2 builder = new RtcTokenBuilder2();  
3     int expireTs = (int) (System.currentTimeMillis() / 1000) + 900; // 15 min  
4     return builder.buildTokenWithUid(appId, appCertificate, channelName,  
5         (int) uid, role == Role.HOST ? Role_Publisher : Role_Subscriber,  
6         expireTs, expireTs);  
7 }
```

Le jeton ainsi généré n'est valable que quinze minutes et précise le rôle du participant (animateur ou spectateur), conformément aux règles d'accès aux sessions live définies lors de la conception.

III-3. Plan de la suite des travaux

Le produit actuel valide l'approche sur l'allemand, retenu comme langue pilote. Plusieurs axes d'évolution ont été identifiés et planifiés dans le temps.

À **court terme** (1 à 3 mois), l'effort portera sur la consolidation technique : migration de la base de données vers PostgreSQL pour supporter la montée en charge, déploiement en production sur les magasins d'applications iOS et Android, et ajout de l'authentification via des fournisseurs tiers (Google, Apple).

À **moyen terme** (3 à 6 mois), l'objectif majeur est l'**ouverture à de nouvelles langues**. L'architecture ayant été conçue dès l'origine pour être multilingue — l'écran d'accueil annonce d'ailleurs déjà plusieurs langues —, l'application a vocation à proposer, au-delà de l'allemand, l'**anglais**, l'**espagnol** et le **chinois**. Chaque langue disposera de son propre catalogue de cours, de ses formateurs certifiés et de cursus alignés sur le [Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues \(CECRL\)](#) (ou le référentiel équivalent pour les langues non européennes, comme le HSK pour le chinois). Cette étape s'accompagnera d'un enrichissement du cursus ludique et d'une amélioration continue du tuteur IA.

À **long terme** (6 à 12 mois), le projet vise des partenariats institutionnels (Goethe-Institut, DAAD, Alliance française, instituts Confucius et Cervantes), l'intégration de la reconnaissance vocale par IA pour évaluer la prononciation, ainsi que l'organisation de séjours linguistiques, faisant de SprachReise une véritable passerelle vers la mobilité internationale.

Conclusion

Ce travail a présenté la conception et la réalisation de **SprachReise**, une plateforme mobile d'apprentissage des langues partant d'un constat à la fois social et humain : une demande croissante face à une offre insuffisante et inadaptée. L'état de l'art a démontré, sur des critères objectifs, qu'aucune solution existante ne répondait pleinement à ce besoin. La méthodologie a conduit, par une analyse rigoureuse et une conception UML, à une architecture en couches claire et extensible. L'implémentation a enfin concrétisé ces choix sur une pile technologique moderne et maîtrisable.

Le produit minimum viable obtenu valide la pertinence de l'approche et ouvre la voie à un déploiement réel, ainsi qu'à une extension naturelle vers d'autres langues — anglais, espagnol et chinois notamment — grâce à une architecture pensée pour le multilinguisme. Au-delà de la prouesse technique, SprachReise porte une ambition : faire tomber la barrière de la langue qui prive tant de jeunes talents africains d'opportunités, et transformer chaque « projet recalé » en réussite. C'est cette finalité qui justifie et guide l'implémentation de notre solution.

Annexe

Les annexes regroupent les éléments complémentaires au rapport.

Annexe A — Liste des règles de gestion

Le tableau [III.2](#) ci-dessous récapitule l'ensemble des règles de gestion qui encadrent le fonctionnement de SprachReise.

TABLE III.2 – Liste complète des règles de gestion.

Code	Règle de gestion
RG1	Un utilisateur possède un et un seul rôle : Apprenant, Formateur ou Administrateur.
RG2	L'adresse email est unique et doit être vérifiée avant l'activation du compte.
RG3	Le mot de passe respecte une politique minimale de longueur et de complexité.
RG4	Un apprenant ne possède qu'un seul abonnement actif à la fois.
RG5	La souscription à un abonnement n'est effective qu'après un paiement réussi.
RG6	Après plusieurs échecs de paiement consécutifs, l'abonnement passe à l'état inactif.
RG7	Un abonnement expiré ne donne plus qu'un accès en lecture seule à l'historique.
RG8	Une candidature de formateur exige le dépôt d'au moins un diplôme et est validée par l'administrateur.
RG9	Une candidature suit les statuts : En attente → Approuvée / Refusée / Suspendue.
RG10	Un formateur est rattaché à un seul niveau CECRL et n'enseigne que pour ce niveau.
RG11	Le nombre d'apprenants suivis par un formateur ne peut dépasser le quota fixé par l'administrateur.
RG12	Tout cours publié comporte obligatoirement une vidéo <i>et</i> un support PDF.
RG13	Le niveau d'un cours correspond à celui du formateur qui le crée.
RG14	L'accès aux fonctionnalités dépend du palier d'abonnement souscrit.
RG15	Une session live requiert le palier adéquat ; le jeton d'accès au canal est temporaire (15 minutes).
RG16	Un QCM comporte un nombre défini de questions ; l'apprenant peut le repasser, l'historique étant conservé.
RG17	Un certificat n'est délivré qu'après validation des critères du niveau.
RG18	Le certificat est émis uniquement par l'administrateur et porte une signature et un hash uniques.
RG19	Le tuteur IA fournit une aide à la compréhension sans délivrer de note ni de certificat officiel.
RG20	Toute action sensible (validation, suspension, retrait, révocation) est tracée dans un journal d'audit.

Annexe B — Maquettes et écrans secondaires

Les écrans principaux des trois interfaces (apprenant, formateur, administrateur) sont présentés au chapitre [III](#). Cette annexe est destinée à regrouper les écrans secondaires non détaillés dans le corps du rapport (par exemple : lecteur vidéo, détail d'un cours, paramètres du compte, notifications, écran de certificat). Pour insérer une maquette, copiez le modèle suivant en remplaçant le nom du fichier et la légende :

Annexe C — Schéma de la base de données

Le tableau [III.3](#) ci-dessous récapitule les principales tables de la base de données et leur rôle.

TABLE III.3 – Principales tables de la base de données de SprachReise.

Table	Rôle / contenu
utilisateurs	Comptes et profils (email, mot de passe haché, rôle, informations personnelles).
langues	Langues proposées par la plateforme (code, nom, activation).
niveaux	Niveaux CECRL (A1 à C2) et leur ordre.
candidatures_formateur	Demandes de statut formateur, diplôme déposé et statut de traitement.
profils_formateur	Données propres aux formateurs (niveau assigné, quota, note moyenne).
invitations_formateur	Invitations à rejoindre la plateforme en tant que formateur.
cours	Cours publiés (titre, thème, vidéo, PDF, statut, vues).
articles	Ressources textuelles complémentaires de la bibliothèque.
sessions_live	Sessions de streaming (date, durée, canal, enregistrement).
participations_session	Présence des apprenants aux sessions (association).
paliers_abonnement	Paliers proposés (code, nom, prix, fonctionnalités).
abonnements	Abonnements des apprenants (statut, dates, renouvellement).
paiements	Transactions de paiement (montant, méthode, statut).
qcm / questions_qcm / choix_qcm	Questionnaires, questions et propositions de réponse.
tentatives_qcm	Résultats des QCM passés par les apprenants.
progressions	Suivi de progression et critères de certification par apprenant.
certificats	Certificats émis (numéro, hash, signature, statut).
messages	Échanges de messagerie entre apprenants et formateurs.
interactions_ia	Échanges avec le tuteur IA (question, réponse, contexte).
journal_audit	Traçabilité des actions sensibles (qui, quoi, quand).

Webographie

- [W1] Meta Platforms, *React Native Documentation*, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://reactnative.dev/>
- [W2] Expo, *Expo Documentation*, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://docs.expo.dev/>
- [W3] OpenJS Foundation, *Node.js Documentation*, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://nodejs.org/en/docs>
- [W4] VMware / Spring, *Spring Boot Reference Documentation*, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://docs.spring.io/spring-boot/>
- [W5] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.postgresql.org/docs/>
- [W6] SQLite, *SQLite Documentation*, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.sqlite.org/docs.html>
- [W7] Auth0, *Introduction to JSON Web Tokens*, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://jwt.io/introduction>
- [W8] Agora Inc., *Agora Real-Time Voice and Video SDK Documentation*, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://docs.agora.io/>
- [W9] Stripe, *Stripe API and Payments Documentation*, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://docs.stripe.com/>
- [W10] MTN, *MTN MoMo Developer Portal*, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://momodeveloper.mtn.com/>
- [W11] Conseil de l'Europe, *Cadre européen commun de référence pour les langues*, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference>
- [W12] Goethe-Institut, *Apprendre l'allemand*, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.goethe.de/>

Références et bibliographies

Références et bibliographies

- AGORA, INC. (2022). *Real-Time Engagement : Performance and Latency on Constrained Networks*. URL : <https://www.agora.io/> (visité le 01/01/2024).
- CHAPELLE, Carol A. (2001). *Computer Applications in Second Language Acquisition*. Cambridge : Cambridge University Press.
- COMMISSION EUROPÉENNE (2001). *Plan d'action eLearning : penser l'éducation de demain*. COM(2001) 172 final. Bruxelles : Commission européenne.
- CONSEIL DE L'EUROPE (2001). *Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer*. Paris : Didier.
- COOMBS, Philip H. (1968). *The World Educational Crisis : A Systems Analysis*. New York : Oxford University Press.
- FIELDING, Roy Thomas (2000). « Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures ». PhD dissertation. University of California, Irvine.
- GSMA (2023). *The Mobile Economy Sub-Saharan Africa 2023*. London : GSMA Intelligence.
- HOCKLY, Nicky (2013). « Mobile learning ». In : *ELT Journal* 67.1, p. 80-84.
- ISAACS, Shafika (2012). *Turning on Mobile Learning in Africa and the Middle East : Illustrative Initiatives and Policy Implications*. Paris : UNESCO.
- KUKULSKA-HULME, Agnes et John TRAXLER, éd. (2005). *Mobile Learning : A Handbook for Educators and Trainers*. London : Routledge.
- MOORE, Michael G. et Greg KEARSLEY (2012). *Distance Education : A Systems View of Online Learning*. 3^e éd. Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning.
- NORTH, Brian (2014). *The CEFR in Practice*. English Profile Studies. Cambridge : Cambridge University Press.
- PANTOS, Roger et William MAY (2017). *HTTP Live Streaming*. RFC 8216. Internet Engineering Task Force (IETF).
- PEGNUM, Mark (2014). *Mobile Learning : Languages, Literacies and Cultures*. Basingstoke : Palgrave Macmillan.
- TRAXLER, John (2007). « Defining, Discussing and Evaluating Mobile Learning : The Moving Finger Writes and Having Writ... » In : *The International Review of Research in Open and Distributed Learning* 8.2.
- (2019). « Learning with Mobiles in the Global South : Inclusion, Resistance, and Reform ». In : *Research in Comparative and International Education* 14.1, p. 1-16.
- UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (2023). *Measuring Digital Development : Facts and Figures 2023*. Genève : UIT.
- WARSCHAUER, Mark et Deborah HEALEY (1998). « Computers and language learning : An overview ». In : *Language Teaching* 31.2, p. 57-71.
- WOHLIN, Claes et al. (2012). *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg : Springer.

Table des matières

Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Sommaire	vi
Liste des figures	vii
Liste des tableaux	viii
Abréviations	ix
Glossaire	x
Introduction	1
I Concept et état de l’art	3
I-1 Revue littéraire	3
I-2 Concept transversal	7
I-3 Concept métier	7
I-4 Concurrents réels (directs et indirects)	8
I-5 Bilan	9
II Méthodologie de développement	10
II-1 Analyse des besoins	10
A Besoins fonctionnels	10
B Besoins non fonctionnels	12
II-2 Conception	12
A Règles de gestion	12
B Diagramme de cas d’utilisation	13
C Diagramme de classes	14

D	Diagramme de séquence : authentification	14
E	Diagramme d'activité : souscription à un abonnement	15
II-3	Architecture logique	16
II-4	Bilan	17
III	Implémentation	19
III-1	Choix de technologies	19
III-2	Résultats	19
A	Premier lancement et inscription	19
B	Interface de l'apprenant	20
C	Interface du formateur	22
D	Interface de l'administrateur	23
E	Aspects techniques notables	24
III-3	Plan de la suite des travaux	25
	Conclusion	26
	Annexe	27
	Webographie	29
	Références et bibliographies	30